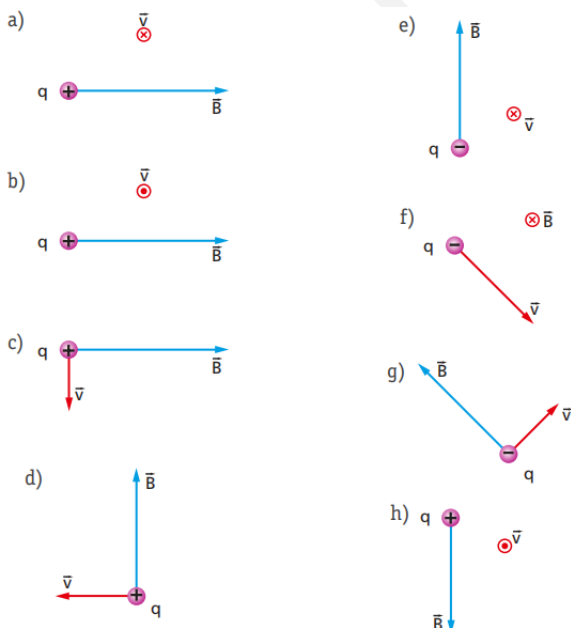
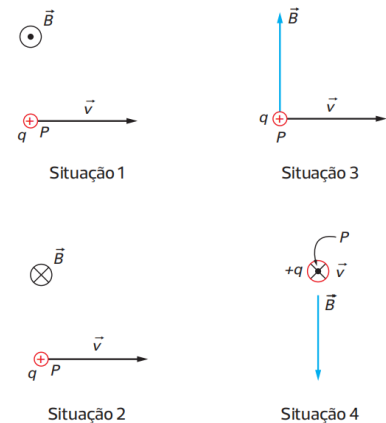


Introdução ao eletromagnetismo

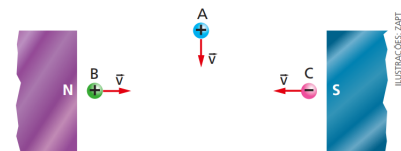
1. Apresente a equação que representa a força magnética e explique cada um de seus componentes.
2. (PUC-SP) Uma partícula carregada penetra num campo de indução magnética B , com velocidade v , ficando sujeita à força $\vec{F}$. Em relação aos vetores $\vec{v}$, $\vec{B}$ e $\vec{F}$, podemos afirmar:
 - a) $\vec{F}$ é perpendicular a $\vec{v}$ e paralelo a $\vec{B}$.
 - b) $\vec{F}$ é perpendicular a $\vec{B}$ e paralelo a $\vec{v}$.
 - c) $\vec{F}$ é perpendicular a $\vec{B}$ e a $\vec{v}$.
 - d) $\vec{F}$ é paralelo a v e a $\vec{B}$.
 - e) $\vec{v}$ é perpendicular ao plano determinado por $\vec{B}$ e $\vec{F}$.
3. (Unifor-CE) Uma partícula eletrizada positivamente penetra em uma região onde existem um campo magnético e um campo elétrico, ambos uniformes. A velocidade da partícula é perpendicular à direção do campo magnético e a ação do campo gravitacional pode ser desprezada. Para que a velocidade da partícula permaneça constante, é necessário que o campo elétrico tenha direção:
 - a) paralela à do campo magnético e sentido oposto.
 - b) perpendicular à do campo magnético e à da velocidade da partícula.
 - c) paralela à da velocidade da partícula e sentido oposto.
 - d) paralela à da velocidade da partícula e mesmo sentido.
 - e) paralela à do campo magnético e mesmo sentido.
4. Represente o vetor de força magnética em cada uma das situações apresentadas na figura:



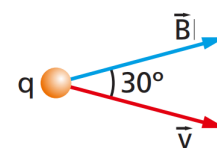
5. As figuras representam quatro situações em que uma partícula de carga q positiva passa pelo ponto P de um campo magnético, onde o vetor campo magnético $\vec{B}$ é perpendicular à velocidade $\vec{v}$ dessa partícula.



- a) Represente graficamente o vetor $\vec{F}$, da força exercida sobre a partícula em cada caso.
 - b) Determine o módulo de F em cada caso, sendo $q = 5,0 \times 10^{-8} \text{ C}$, $v = 100 \text{ m/s}$ e $B = 4,8 \times 10^{-2} \text{ T}$.
6. Três partículas carregadas, A, B e C, são lançadas na região entre duas faces polares de um ímã, que produz na região um campo magnético uniforme.



- a) Represente a força magnética que age na partícula A.
 - b) O que se pode dizer a respeito das forças magnéticas que agem nas partículas B e C?
7. Uma partícula com carga elétrica q move-se numa região onde há um campo magnético. Em determinado instante, ela passa com velocidade v por um ponto no qual o campo magnético é B , como ilustra a figura.



Dados:

$$|v| = 6,0 \times 10^4 \text{ m/s};$$

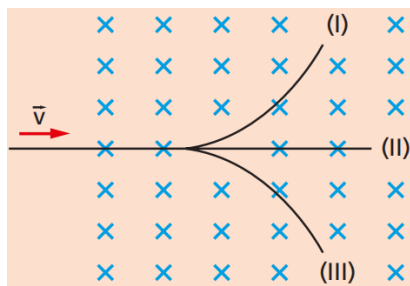
$$|B| = 3,0 \text{ T}; \text{ e}$$

$$|q| = 4,0 \times 10^{-12} \text{ C}.$$

Sendo F a força magnética atuante na partícula nesse instante:

- determine o módulo de F ;
- represente F para o caso $q > 0$;
- represente F para o caso $q < 0$.

8. (UF-ES) Um feixe composto por nêutrons, prótons e elétrons penetra em uma região onde há campo magnético perpendicular à direção inicial do feixe, como indicado na figura.



As três componentes, I, II e III, em que o feixe se subdivide correspondem respectivamente a:

- elétrons, prótons e nêutrons.
- nêutrons, elétrons e prótons.
- prótons, elétrons e nêutrons.
- elétrons, nêutrons e prótons.
- prótons, nêutrons e elétrons.

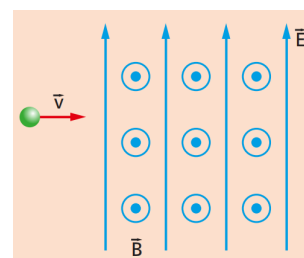
9. Um próton é lançado com velocidade $\vec{v}$, tal que $|\vec{v}| = 4,0 \times 10^5$ m/s, entre as placas de um capacitor plano, onde há um campo magnético uniforme de intensidade $B = 0,60$ T, como ilustra a figura.



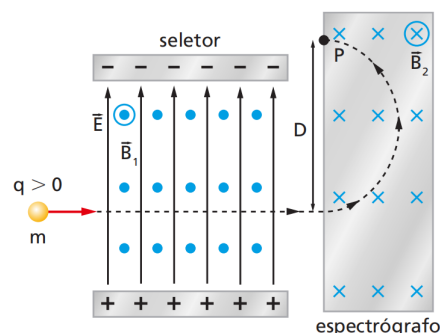
Sendo $\vec{E}$ o campo elétrico entre as placas do capacitor, determine o sentido e o módulo de E , de modo que o próton atravesse a região em linha reta, isto é, sem sofrer desvio.

10. (Unifor-CE) Uma partícula eletrizada positivamente penetra em uma região onde existem um campo magnético e um campo elétrico, ambos uniformes. A velocidade da partícula é perpendicular à direção do campo magnético e a ação do campo gravitacional pode ser desprezada. Para que a velocidade da partícula permaneça constante, é necessário que o campo elétrico tenha direção:
- paralela à do campo magnético e sentido oposto.
 - perpendicular à do campo magnético e à da velocidade da partícula.
 - paralela à da velocidade da partícula e sentido oposto.
 - paralela à da velocidade da partícula e mesmo sentido.
 - paralela à do campo magnético e mesmo sentido.

11. (UF-PR) Um aparelho destinado a medir cargas e massas de partículas, utilizado em análises físicas, possui uma região onde estão presentes um campo elétrico uniforme e, perpendicularmente a ele, um campo de indução magnética também uniforme. Quando um elétron é injetado nessa região (ver figura ao lado) com determinada velocidade ao longo de uma direção perpendicular a ambos os campos, observa-se que ele segue um movimento retilíneo uniforme. Considerando que o módulo do campo elétrico seja de 700 V/m e o módulo da indução magnética seja igual a $0,50$ T, determine o módulo da velocidade do elétron.



12. Na figura representamos um seletor de velocidades associado a um espectrógrafo de massa. Uma partícula de massa m e carga q é lançada numa região onde há um campo elétrico uniforme E e um campo magnético uniforme B_1 (seletor de velocidades). A seguir, a partícula penetra no espectrógrafo de massa, onde há um campo magnético uniforme B_2 e não há campo elétrico. A partícula descreve uma trajetória curva e atinge o anteparo num ponto P.



São dados: $q = 4,8 \times 10^{19}$ C; $B_1 = 2,0 \times 10^2$ T; $D = 1,6$ m; $E = 2,0 \times 10^4$ V/m; $B_2 = 0,26$ T.

Calcule a massa da partícula.

13. (UF-PI) As afirmativas seguintes se referem a um elétron e a um próton que têm energia cinética igual e descrevem trajetórias circulares num mesmo campo magnético uniforme.
- O raio da trajetória descrita pelo próton é maior que o da trajetória do elétron.
 - A velocidade do elétron é maior que a do próton.
 - O período de revolução do próton é maior que o do elétron.
- Verifique a alternativa correta:
- Somente I e II são verdadeiras.
 - I, II e III são verdadeiras.
 - Somente I e III são verdadeiras.
 - Somente I é verdadeira.
 - Somente II e III são verdadeiras.

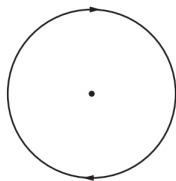
(Vunesp-SP) Quando uma partícula eletricamente carregada em movimento sofre a ação de uma força devida a um campo magnético, essa força:

- a) não altera a intensidade (módulo) da velocidade da partícula.
- b) depende da massa da partícula.
- c) não depende da carga da partícula.
- d) não depende da intensidade (módulo) da velocidade da partícula.
- e) não depende da intensidade (módulo) do campo magnético.

14. (Uneb-BA) Considere uma partícula eletrizada e um campo magnético uniforme. A partícula é lançada na direção e no sentido das linhas de força do campo magnético. Considerando-se apenas o campo magnético, o movimento da partícula será:

- a) retilíneo e uniforme.
- b) retilíneo e acelerado.
- c) retilíneo e retardado.
- d) circular e uniforme.
- e) helicoidal e uniforme.

15. A figura abaixo representa esquematicamente a trajetória de um próton numa região onde o vetor $\vec{B}$ é constante em todos os pontos, tem módulo $B = 0,60 \text{ T}$ e está orientado perpendicularmente ao plano da figura. O raio do círculo descrito é de $8,0 \text{ cm}$.



sabendo que a massa do próton é $m = 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ e sua carga positiva é $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, determine:

- a) o sentido do campo magnético;
- b) a velocidade do próton;
- c) a sua energia cinética em elétrons-volts ($1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$).

16. (UE-RJ) Uma partícula carregada penetra em um campo de indução magnética uniforme, com velocidade perpendicular à direção do campo e de módulo constante. Nessas condições, o período do movimento da partícula é T . Dobrando-se a intensidade da indução magnética, o novo período do movimento vale:

- a) $4 T$ b) $2 T$ c) T d) $2 T$ e) $4 T$

17. Apresente a equação dimensional do campo magnético.